

天津工业大学 (2015—2016 学年第 二学期)

《高等数学》期末试卷 (2016 . 06 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	18	14	16	16	7	8	16	5	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	18	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 - \sqrt{xy+4}}{xy} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 求函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向角为 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ 的方向导数为: $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 求螺旋线 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = b\theta$ 在点 $(a, 0, 0)$ 处的法平面方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设区域 $D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq R\}$, $\iint_D \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ $\underline{\hspace{2cm}}$ $p > 1$ 绝对收敛, $\underline{\hspace{2cm}}$ $0 < p \leq 1$ 条件收敛, $\underline{\hspace{2cm}}$ 发散.

6. $2y'' + y' - y = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设 $x = x(z), y = y(z)$ 由方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$.

2. 求 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ 在区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

装订线

三.

满分	16
得分	

计算题(每题 8 分)

1. 计算 $\iint_D (3x+2y)dxdy$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围.

2. 计算 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围成区域.

装订线

四.

满分	16
得分	

计算题(每题 8 分)

1. 将 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展成 $x-3$ 的幂级数.

装订线

2. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x}$ 的通解.

五.

满分	7
得分	

计算 $\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$, 其中 L 是圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧.

六.

满分	8
得分	

(多学时) 将函数 $f(x) = x, (-\pi \leq x < \pi)$ 展开正弦级数.

(少学时) 求过点 $(2, 0, -3)$ 且与直线 垂直的平面 的方程.

装订线

装订线

装订线

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛域及和函数.

2. 计算 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧.

八.

满分	5
得分	

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$ ，L 为 D 的正向边界. 试

证：(1) ；

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$